실습 문제

Q1 코드의 출력을 확인한 후 초기식을 바꾸어 재확인 해봅시다

```java
public class Running
{
    public static void main(String[] args)
    {
            // ① 초기식;
            int stamina = 100;

            do {
                // ② 조건식의 결과가 참인 동안 반복적으로 실행하고자 하는 명령문;
                System.out.println("뛰는 중 (남은 체력: " + stamina + ")");

                // ③ 조건식의 결과를 변경하는 명령문
                stamina -= 20; // 한 바퀴 뛸 때마다 체력 20씩 소모

            } while (stamina > 0); // ④ while(조건식);

            System.out.println("체력이 바닥났습니다.");
        }
}

// 실행 후 초기식의 값을 0으로 바꾼 후 재실행 하기
// int stamina = 0;
```

* 결과 캡처 각각 필요 (총 2장)

```java
public class Running {
        public static void main(String[] args) {
                //1. 초기식
                int stamina = 100;

                do {
                        //2. 조건식의 결과가 참인 동안 반복적으로 실행하고자 하는 명령문
                        System.out.println("뛰는 중 (남은 체력 : " + stamina + ")");

                        //3. 조건식의 결과를 변경하는 명령문
                        stamina -= 20; //한바퀴 돌때마다 체력 20 소모

                } while (stamina >0); //while(조건식)

                System.out.println("체력이 바닥났습니다.");

        }
}
//실행 후 초기식의 값을 0 으로 바꾼 후 재실행하기
//int stamina = 0;
```

```
Problems  Javadoc  Declaration  Console  Eclipse IDE for Java Developers 2026-03 Release
<terminated> Running [Java Application] C:₩Users₩master₩.p2₩pool₩plugins₩org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.10.v20260205-0638₩jre₩bin₩javaw.ex
뛰는 중 (남은 체력 : 100)
뛰는 중 (남은 체력 : 80)
뛰는 중 (남은 체력 : 60)
뛰는 중 (남은 체력 : 40)
뛰는 중 (남은 체력 : 20)
체력이 바닥났습니다.
```

```java
public class Running {
	public static void main(String[] args) {
		//1. 초기식
		int stamina = 0;

		do {
			//2. 조건식의 결과가 참인 동안 반복적으로 실행하고자 하는 명령문
			System.out.println("뛰는 중 (남은 체력 : " + stamina + ")");

			//3. 조건식의 결과를 변경하는 명령문
			stamina -= 20; //한바퀴 돌때마다 체력 20 소모

		} while (stamina >0); //while(조건식)

		System.out.println("체력이 바닥났습니다.");

	}
}
//실행 후 초기식의 값을 0으로 바꾼 후 재실행하기
//int stamina = 0;
```

```
Problems  Javadoc  Declaration  Console  Eclipse IDE for Java Developers 2026-03 Release
<terminated> Running [Java Application] C:₩Users₩master₩.p2₩pool₩plugins₩org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.10.v20260205-0638₩jre₩bin₩javaw.ex
뛰는 중 (남은 체력 : 0)
체력이 바닥났습니다.
```

실습 문제

Q2 break와 continue를 적절히 사용해 피보나치 수열을 출력해 봅시다 (조건문도 필요)

```
public class Fibonacci
{
    public static void main(String[] args)
    {
        for (int i = 1; i <= 10000; i++)
        {
            // 원하는 출력: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13
            System.out.print(i + " ");
        }
    }
}
```

* 정석 방법

```
// 재귀 함수: n이 1이나 2일 때는 1을 반환, 그 외에는 재귀 합산
public static int fibo(int n) {
    if (n <= 2) {
        return 1;
    }
    return fibo(n - 1) + fibo(n - 2);
}
```

```
public class Fibonacci {
        public static void main(String[] args) {

                int f1 = 1; //첫 번째 자리 값 1로 시작
                int s2 = 1; //두 번째 자리 값 1로 시작
                int t3 = 0; // 세 번째 자리 값 0으로 시작

                for (int i = 1; i<= 10000; i++)
                {
                        //원하는 출력 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13
                        //힌트 break와 for, while 등을 적절히 이용해서 재귀함수 없이
구현해보자!
                        //문제에서 3칸으로 나눈 의도가 있다!
                        //카메라 카톡 갤러리 참고

                        if (i==4 || i==6 || i==7 || i==9 || i==10 || i==11 || i==12){
                                continue;
                                }

                        if(i==1) {
                                System.out.print(i + " ");
                                }

                        if(i>13) {
                                break;
                                }

                        System.out.print(i + " ");
```

```
                }
            }
}
```

```
Problems  Javadoc  Declaration  Console  Eclipse IDE for Java Developers 2026-03 Release
<terminated> Fibonacci [Java Application] C:₩Users₩master₩.p2₩pool₩plugins₩org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.10.v20260205-0638₩jre₩bin₩javaw.ex
1 1 2 3 5 8 13
```

Q3 자리 배치를 2차원 배열로 만든 후 중첩 반복문을 통해 원소 하나씩 출력해 봅시다

```java
import java.util.Scanner;

public class Seating {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // 1. 2차원 배열 선언, 생성, 초기화
        // "-"는 빈자리, 이름이 적힌 곳은 이미 주인이 있는 자리입니다.
        String[][] seats = {
            {"하영", "-", "지원"},
            {"-", "나경", "-"},
            {"채영", "-", "지현"}
        };

        System.out.println("> 실습실 현재 좌석표 <");

        // 2. 현재 좌석 현황 출력 (중첩 반복문 활용)
        for (int i = 0; i < seats.length; i++)
        {
            System.out.print(seats[i][0] + " " + seats[i][1] + " " + seats[i][2] + " ");
            System.out.println();
        }

        // 3. 자리 선택 및 친구 등록 (원소 참조 및 대입)
        System.out.println("어디에 앉을래요?");

        System.out.print("행 번호 입력(0~2): ");
        int row = sc.nextInt();
        System.out.print("열 번호 입력(0~2): ");
        int col = sc.nextInt();
```

```
> 실습실 현재 좌석표 <
[하영] [-] [지원]
[-] [나경] [-]
[채영] [-] [지현]
어디에 앉을래요?
행 번호 입력(0~2): 2
열 번호 입력(0~2): 0
이미 주인(채영)이 있는 자리입니다!
```

```
        }

        // 3. 자리 선택 및 친구 등록 (원소 참조 및 대입)
        System.out.println("어디에 앉을래요?");

        System.out.print("행 번호 입력(0~2): ");
        int row = sc.nextInt();
        System.out.print("열 번호 입력(0~2): ");
        int col = sc.nextInt();

        // 4. 빈자리 확인 로직 (조건문 결합)
        if (seats[row][col] == "-")
        {
            System.out.print("자신의 이름을 입력하세요: ");
            String name = sc.next();
            seats[row][col] = name; // 해당 인덱스에 값 저장
            System.out.println(name + " 님의 자리가 배정되었습니다.");
        }
        else
        {
            System.out.println("이미 주인(" + seats[row][col] + ")이 있는 자리입니다!");
        }
    }
}
```

```
[채영] [-] [지현]
어디에 앉을래요?
행 번호 입력(0~2): 2
열 번호 입력(0~2): 0
이미 주인(채영)이 있는 자리입니다!
```

```java
import java.util.Scanner;
public class Seating {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        // 1. 2차원 배열 선언, 생성, 초기화
```

```java
        // "-"는 빈자리, 이름이 적힌 곳은 이미 주인이 있는 자리입니다.
        String[][] seats = {
            {"하영", "-", "지윤"},
            {"-", "나영", "-"},
            {"채영", "-", "지현"}
        };
        System.out.println("> 실습실 현재 좌석표 <");
        // 2. 현재 좌석 상태 출력 (중첩 반복문 활용)
        for (int i = 0; i < seats.length; i++) {
            for (int j = 0; j < seats[i].length; j++) {
                System.out.print("[" + seats[i][j] + "] ");
            }
            System.out.println();
        }
        // 3. 자리 선택 및 친구 등록 (인덱스 참조 및 대입)
        System.out.println("어디에 앉을래요?");
        System.out.print("몇 번째 행일까요(0~2): ");
        int row = sc.nextInt();
        System.out.print("몇 번째 열일까요(0~2): ");
        int col = sc.nextInt();
        // 4. 빈자리 확인 로직 (교안 방식 유지)
        if (seats[row][col] == "-") {
            System.out.print("자신의 이름을 입력하세요: ");
            String name = sc.next();
            seats[row][col] = name; // 해당 인덱스에 값 저장
            System.out.println(name + "님의 자리가 배정되었습니다.");
        } else {
            System.out.println("이미 주인(" + seats[row][col] + ")이 있는 자리입니다!");
        }
    }
}
```

```
Problems  Javadoc  Declaration  Console  Eclipse IDE for Java Developers 2026-03 Release
<terminated> Seating [Java Application] C:₩Users₩master₩.p2₩pool₩plugins₩org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.10.v20260205-0638₩jre₩bin₩javaw.exe
> 실습실 현재 좌석표 <
[하영] [-] [지윤]
[-] [나영] [-]
[채영] [-] [지현]
어디에 앉을래요?
몇 번째 행일까요(0~2): 0
몇 번째 열일까요(0~2): 1
자신의 이름을 입력하세요: 정모
정모님의 자리가 배정되었습니다.
```

```
Problems  Javadoc  Declaration  Console  Eclipse IDE for Java Developers 2026-03 Release
<terminated> Seating [Java Application] C:₩Users₩master₩.p2₩pool₩plugins₩org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.10.v20260205-0638₩jre₩bin₩javaw.exe
[하영] [-] [지윤]
[-] [나영] [-]
[채영] [-] [지현]
어디에 앉을래요?
몇 번째 행일까요(0~2): 1
몇 번째 열일까요(0~2): 1
이미 주인(나영)이 있는 자리입니다!
```